

21 - 04-Anatomie des sinus paranasaux - Pr. ROCHDI

(0:02 - 0:30)

Toujours dans la partie ORL de l'anatomie 4, on va traiter aujourd'hui l'anatomie des sinus paranasaux. Les sinus paranasaux sont des cavités creusées dans certains os de la face, et affichées par une nucleus de type respiratoire annexé aux fosses nasales. Chaque sinus communique avec les fosses nasales par un ostillon.

(0:31 - 0:44)

On appelle ça un ostillon de drainage. Les sinus paranasaux ont des rapports très importants, surtout avec les orbites et la base du crâne. On verra ça en détail.

(0:45 - 1:20)

La pathologie qui touche les sinus est surtout la pathologie inflammatoire, qu'elle soit d'origine thermo-inflammatoire ou surtout d'origine infectieuse, qu'on appelle les sinusites, ou bien parfois la pathologie tumorale. Quels sont les objectifs pédagogiques de ce cours ? C'est connaître les différents sinus paranasaux, c'est-à-dire leur localisation dans quels os, leur drainage et leurs rapports. Le premier sinus qu'on va traiter, c'est le sinus ethmoidin, ce qu'on appelle le labyrinthe ethmoidin.

(1:20 - 1:52)

Pourquoi on l'appelle labyrinthe ? Parce qu'il est constitué de plusieurs cellules, d'une façon un petit peu complexe, ça ressemble à un vrai labyrinthe, où il est difficile de s'orienter. C'est le premier sinus à se développer, en général, il est présent dès la naissance, c'est pour ça que les sinusites de l'enfant, bien des nourrissons, c'est surtout des ethmoidites. Des ethmoidites qui peuvent parfois être associées avec des complications, surtout orthodontologiques ou complications crânio-céphaliques.

(1:52 - 3:12)

C'est un sinus qui est paire, symétrique, il est creusé dans l'os ethmoidin, comme son nom l'indique, et exactement, on voit ici sur le schéma, en vert, ça c'est l'os ethmoidin, qui est constitué de trois parties, des masses latérales, où est creusé le sinus ethmoidin, au milieu, c'est la lame perpendiculaire, qui se continue en endocranien par la populice cristal-gallie, ces deux structures sont reliées par les lames criblées, de l'ethmouide, où passent les filets des nerfs olfactifs, à ce niveau-là. Donc les masses latérales, où est creusé le sinus ethmoidal, c'est, comme on le voit ici, c'est à ce niveau-là, donc ça c'est une courbe coronale, crânio-faciale, qui montre l'ethmouide, avec l'endocrane vers le haut, et l'orbite en dehors. Alors, chaque sinus ethmoidal est composé d'un ensemble de cellules, en général 6 AD cellules par sinus, ce sont

des cavités polygonales, et chaque cellule est drainée par un ostillon.

(3:14 - 4:13)

On distingue deux groupes de cellules qui sont séparées par la racine cloisonnante du cornéau moyen, comme vous le voyez ici, ça c'est le cornéau moyen, ça c'est la racine nasale, le plancher des fosses nasales, la paroi externe des fosses nasales, comme on l'a vu dans le cours précédent, c'est la paroi externe, à ce niveau là, en bas, on a le cornéau inférieur, au dessus de lui, il y a le cornéau moyen, et après c'est le cornéau supérieur. Comme on l'a dit, chaque cornéau présente un espace en dedans de lui, qui est ce qu'on appelle le méa. Donc cet espace ici, c'est le méa inférieur, aucun sinus ne se draine au niveau du méa inférieur, c'est uniquement la voie lacrymale qui doit se drainer à ce niveau là.

(4:13 - 4:56)

Donc le cornéau moyen, avec le méa moyen, on se draine le sinus frontal, le sinus éthymidal et le sinus maxillaire. Le méa supérieur draine le sinus éthymidal dans sa partie postérieure. Alors les cibles éthymidales sont divisées en deux parties par une racine, qu'on appelle la racine cloisonnante du cornéau moyen, où on a un groupe antérieur, qui est en avant de la racine, qui va se drainer au niveau du méa moyen, un groupe postérieur, en arrière de la racine, qui va se drainer au niveau du méa supérieur.

(4:58 - 5:46)

Pourquoi on insiste sur ça ? Parce que parfois on a ce qu'on appelle les cibles éthymidales, les cibles éthymidites, qui peuvent être localisées, c'est à dire qu'on a une cible éthymidite qui peut dépendre des cibles éthymidales antérieures, et dans ce cas-là, on est orienté vers une pathologie du méa moyen. Lorsqu'on a une éthymidite qui touche et l'éthymide antérieur et l'éthymide postérieur, dans ce cas-là, c'est une pathologie qui touche du méa moyen ou bien toute la pose nasale. Alors, le sinus éthymidal se projette en avant, comme vous le voyez ici, ça c'est la couleur orange, entre les deux orbites, en regard de la racine du nez.

(5:48 - 6:12)

Ça c'est la projection antérieure. En cas de pathologie du sinus éthymidal, surtout dans le sinus aigu, on peut avoir un oedème au niveau de l'angle interne de l'œil, ou parfois même une extension au niveau de l'orbite. Alors, quels sont les rapports du sinus éthymidal ? Comme on l'a dit, ça c'est le sinus éthymidal.

(6:12 - 6:41)

En dehors, il est directement en rapport avec l'orbite, avec la cavité orbitaire qui contient l'œil, le globe oculaire, avec les muscles oculomoteurs, la graisse orbitaire, ainsi que certains éléments vasculonerveux, dont le nerf optique. Donc la séparation entre l'éthymide et l'orbite, c'est

uniquement ce qu'on appelle la péricorbite. C'est-à-dire le périoste de l'os orbitaire qui fait la séparation entre les deux.

(6:42 - 7:16)

Il y a certains vaisseaux qui traversent, qui passent de l'orbite vers l'éthymide, et des éléments veineux qui passent de l'orbite, de l'éthymide vers l'orbite, et qui sont responsables de la transmission de l'infection à partir du sinus éthymidal vers l'orbite. Le premier rapport ondeur, c'est la cavité orbitaire. En-dedans, bien sûr, c'est la fosse nasale, avec le méa moyen et le méa supérieur.

(7:18 - 7:53)

Et en-haut, c'est la cavité endocranienne, avec les méninges et le lobe frontal. Donc là, c'est un schéma qui montre le sinus éthymidal sur une courbe horizontale, ce qu'on appelle la courbe axiale. On voit les différents groupes semidaires.

(7:55 - 8:19)

Ça, c'est le sinus semidal en arrière. Et vous voyez, ici, la racine qui est horizontale du courant moyen qui sépare le sinus éthymidal en deux parties, l'éthymide antérieure et l'éthymide postérieure. Comme on l'a dit, l'éthymide postérieure se draine au niveau du méa supérieur.

(8:20 - 8:34)

L'éthymide antérieure se draine au niveau du méa moyen. Et ici, vous voyez la limite entre le sinus éthymidal et l'orbite. C'est une limite qui est très fine, une lamelle osseuse très fine qui sépare les deux.

(8:35 - 8:56)

Et vous voyez les vaisseaux qui passent et qui traversent le sinus éthymidal à partir de l'orbite et vice-versa. Donc vous imaginez que toute infection aiguë du sinus peut se transmettre. Parfois même la pathologie de certaines tumeurs peut facilement s'étendre au niveau de l'orbite.

(8:58 - 9:33)

Bien sûr, et entraîner des complications telles des paralysies oculomotrices, des cécités, exophthalmie, etc. Là en avant, vous voyez ça ici, ça c'est le sac lacrymal qui va se continuer au niveau de la fosse nasale par le canal lacrymonasal qui va se drainer au niveau du méa inférieur. Alors cette photo-là qui montre une coupe sagittale d'un cadavre.

(9:34 - 9:49)

Vous voyez ici le sinus éthymidal. Ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière, ça c'est le haut, ça c'est le

bas. Donc ça c'est le sinus éthymidal.

(9:51 - 10:12)

Ici le sinus maxillaire, là le sinus frontal. Et vous voyez ici le rapport supérieur des sinus éthymidal. C'est une lame osseuse très fine aussi qui sépare le sinus de l'endocrine avec le méninge et le lobe frontal.

(10:13 - 10:40)

Et de la même façon, on peut avoir des extensions infectieuses voire parfois tumorales, surtout les tumorales au niveau de la cavité endocrinale. Alors le deuxième sinus qu'on va traiter c'est le sinus maxillaire. Comme ça on l'indique, il est creusé au niveau de l'os maxillaire.

(10:43 - 11:29)

Le sinus maxillaire est un sinus qui est pair et symétrique. C'est le plus grand sinus de la face qui a une forme d'une pyramide triangulaire qui va présenter une paroi interne, une paroi postérieure, une paroi supérieure, une paroi antéro-externe. Quels sont les rapports de ce sinus ? C'est un sinus qui va répandre en haut à travers sa paroi supérieure à la cavité orbitaire.

(11:30 - 11:49)

Comme ça on voit très bien le sinus maxillaire à ce niveau-là. Et l'orbite qui est au-dessus, donc il est séparé par cette paroi osseuse au chemin le nerf sous-orbitaire, branche du nerf maxillaire qui est dit branche du nerf régiment. Le 5D.

(11:52 - 12:28)

Les rapports inférieurs se font à travers le bord inférieur bien le plancher du sinus maxillaire et se font surtout avec l'arcade dentaire supérieure. Alors que vous le voyez ici, c'est une coupe sagittale qui montre très bien le sinus maxillaire donné et les rapports avec l'arcade dentaire supérieure. Vous voyez très bien que c'est les racines dentaires des bancs, surtout les bancs postérieurs qui sont en rapport avec la cavité sinusienne.

(12:29 - 13:18)

En général, dans les sinus qui sont bien planatisés, vous avez des racines dentaires qui font un saillis à l'intérieur de la cavité sinusienne. Bien sûr, elles sont recouvertes par une fine lamelle de spongières et à partir de là, on comprend que lorsqu'on a des caries dentaires, on peut avoir facilement des sinusites. Parce que la carie dentaire s'étend à travers la racine, ce qu'on appelle des pulpites donc ça peut donner facilement des infections de type surtout bactérienne bien parfois de type fongique donc on peut avoir des sinusites d'où toujours le réflexe d'examiner les dents devant tout patient qui a une sinusite.

(13:20 - 45:15)

A ce niveau là, le sinus répond à l'arcade dentaire supérieur et surtout aux dents postérieures, ce qu'on appelle les dents sinusiennes la deuxième pré-molaire et la première et deuxième molaire surtout ces dents là qui répondent à la cavité sinusienne mais lorsqu'on a un sinus qui est très pneumatisé ça peut même aller jusqu'au niveau de la canine et bien sûr au niveau des dents de sagesse En avant le sinus maxillaire répond à la joue donc cette paroi antérieure est palpable à travers les dents à travers la peau et constitue quand même une voie d'abord chirurgicale on peut rentrer c'est à dire au-dessus de la lèvre supérieure, ouvrir par là et entendre directement sur cette paroi qu'on peut ouvrir et aller opérer à l'intérieur du sinus maxillaire les rapports internes du sinus maxillaire se font avec la fosse nasale et plus exactement avec le méa moyen et le méa inférieur ainsi qu'à leur coronée correspondante donc on a dit que le méa inférieur c'est là où se drainent les voies lacrymales c'est à dire l'abouchement du canal lacrymonasal donc cette voie c'est à dire ce méa inférieur en avant était très utilisée quand on voit d'abord le sinus maxillaire on réalise les ponctions à travers le méa inférieur en ouvrant par là cette cloison osseuse en rentrant par le nez et on repère le corne inférieur et au niveau du méa en perforant cette cloison et on peut faire de la vague de frémissement de désinspiration à l'intérieur du sinus maxillaire mais actuellement la voie d'abord la plus utilisée c'est la voie du méa moyen parce qu'à ce niveau là on a l'abouchement du sinus maxillaire c'est à dire que le sinus maxillaire il se draine par un ostium au niveau du méa moyen donc on peut facilement surtout à l'aide de la voie endoscopique en utilisant des optiques on peut aller travailler au niveau du méa moyen et rentrer à l'intérieur du sinus après avoir élargi cet ostium, ce qu'on appelle la myotomie moyenne en élargissant au niveau du méa moyen donc en résumant le sinus maxillaire répond en dedans au méa inférieur et au méa moyen en arrière le sinus maxillaire est en rapport avec la fosse infratemporale qui fait partie des espaces profonds de la face alors la projection antérieure du sinus maxillaire elle se fait sur la joue en avant au dessous du rebord orbitaire inférieur et au dessous de l'arcade dentaire supérieur comme on l'a dit cette paroi est palpable par exemple en cas de sinusite maxillaire aiguë si on appuie sur cette paroi ça déclenche une douleur alors le troisième sinus qu'on va traiter c'est le sinus frontal le sinus frontal comme on l'a dit c'est un sinus qui est creusé dans l'os frontal c'est à ce niveau là l'os frontal qui participe à la formation de l'étage supérieur de la face alors ça c'est l'étage supérieur de la face ça correspond surtout à l'os frontal et le sinus frontal est creusé à l'intérieur entre les deux corticales antérieure et postérieure c'est un sinus qui est pair mais qui est très rarement symétrique souvent on a un sinus qui est prédominant par rapport à l'autre et la taille du sinus frontal est très variable donc on peut avoir des sinus de très petite taille ou de taille moyenne comme on peut avoir de grands sinus qui en prennent une hyperpneumatisation de l'étage supérieur de la face la projection antérieure se fait au-dessus du rebord orbitaire et du nez ça c'est le rebord orbitaire le sinus frontal se projette contrairement au sinus maxillaire qui se fait au-dessous du rebord orbitaire lui il se projette au-dessus du rebord orbitaire supérieur et au-dessus de la racine du nez c'est un sinus qui se développe à l'âge de 2 ans mais qui est invisible à la radiographie à l'âge de 6 ans quels sont les

rapports des sinus frontales ? comme vous l'avez vu, c'est un sinus qui a une paroi antérieure une paroi postérieure et une paroi inférieure donc en avant elle répond à la peau et au tégument sous-orbitaire cette paroi est palpable directement sous la peau le tissu cellulaire sous-cutané et les muscles possibles de la face lorsqu'on a parfois des sinusites frontales qui sont maltraitées ou non-traitées ça peut entraîner une extension au niveau de cette paroi avec la formation d'abcès supérieurs les rapports postérieurs se font avec l'endocrâne à travers cette paroi osseuse qui n'est pas très épaisse contrairement à la paroi antérieure à ce niveau-là, cette paroi est directement en contact avec les méninges le sinus longitudinal supérieur et le lobe frontal les rapports inférieurs du sinus frontal se font en dehors avec l'orbite et en dedans avec la face nasale au niveau de cette paroi se trouve l'abouchement de ce qu'on appelle le canal nasofrontal le canal nasofrontal, c'est le circuit de drainage du sinus frontal qui va se faire à partir de la paroi inférieure par un canal de très petit diamètre qui va s'aboucher au niveau du meilleur moyen comme on voit ici sur la flèche noire ça c'est l'ouverture du canal nasofrontal au niveau du meilleur moyen là c'est un schéma en coupe sagittale qui montre le sinus frontal et le sinus épi-médial là le corneau moyen en a enlevé il reste juste la queue du corneau moyen et ça c'est le meilleur moyen où s'abouche le canal nasofrontal et ici c'est l'ouverture du sinus maxilla c'est l'obstruction du sinus maxilla donc cette paroi inférieure du sinus frontal est en rapport avec les fosses nasales en dedans où s'abouche le canal nasofrontal au niveau du meilleur moyen la cloison intersinusienne sépare les deux sinus frontaux c'est une cloison qui est très fine et qui peut être facilement visée par des processus expansifs tels par exemple les tumeurs certains de ce qu'on appelle les mycosèmes ont quand même des sinusites le dernier sinus dont on va parler c'est le sinus sphénoïdal comme son nom l'indique c'est un sinus qui est creusé dans le corps de l'os sphénoïdal comme vous le savez en ostéologie de la face c'est l'os sphénoïdal qui est un os qui est complexe qui est formé par plusieurs parties il y a le corps, les apophyses, les ptérygoides qui participent à la formation de la paroi externe des fosses nasales ça on l'a vu lorsqu'on a traité les fosses nasales on a vu le corps de l'os sphénoïdal les apophyses et les ptérygoides c'est pas l'objectif de ce cours aujourd'hui là il faut se concentrer sur le corps de l'os sphénoïdal où est creusé le sinus sphénoïdal c'est un sinus qui est pair et qui est asymétrique exceptionnellement asymétrique souvent il y a une prédominance d'un sinus par rapport à l'autre et les deux sont séparés par un cloison inter-sinusien qui n'est pas médian alors ce sinus il siège au centre du massif crânio-facial là vous avez le massif crânio-facial donc au centre de ce massif il y a le sinus sphénoïdal c'est un sinus qui est très important parce qu'il constitue d'abord une voie d'abord comme on va le voir pour certains types de chirurgie et deuxième chose il a des rapports très importants avec des organes nobles et la pathologie, les infections qui peuvent toucher ce sinus là peuvent repartir s'il y a extension s'il y a atteinte de ces éléments nobles comme on va voir par la suite c'est un sinus qui siège au centre du massif crânio-facial il se développe à l'âge de 4-5 ans donc il n'est pas présent à la naissance et le drainage se fait par un ostium qui siège au niveau de sa paroi antérieure donc la paroi antérieure du sinus sphénoïdal elle est ici elle fait partie des éléments qui constituent la paroi supérieure des fosses nasales c'est la paroi supérieure des fosses nasales et à sa partie extérieure il y a la paroi antérieure du sinus

sphénoïdal où s'ouvre l'ostium de drainage du sinus sphénoïdal juste en dedans du cornet supérieur donc le sinus sphénoïdal ne se draine pas au niveau du maillage supérieur il se draine en dedans du cornet supérieur alors quels sont les rapports du sinus sphénoïdal ? comme on l'a vu il y a une paroi antérieure, une paroi supérieure, postérieure, inférieure et latérale la paroi antérieure comme on l'a vu où il y a l'ostium est en rapport avec les cavités nasales au niveau de la partie toute supérieure et postérieure des fosses nasales c'est exactement ce qu'on appelle la fente olfactive latéralement, les rapports se font surtout avec des éléments ophtalmologiques il faut retenir que le sinus sphénoïdal est en rapport avec le nerf optique le nerf oculomoteur qui va traverser le sinus caverneux le sinus est en rapport avec le nerf optique l'artère carotidale interne le sinus caverneux qui est traversé par le nerf oculomoteur le 3, le nerf oculomoteur commun le 4, le nerf abducens et le 6, qui est le nerf oculomoteur externe ainsi que du nerf trochlear qui est la première branche du nerf trigème donc vous voyez, ce sont des rapports qui sont très importants et la fente du sinus sphénoïdal peut donc être responsable parfois de de psychoparésie de paralysie oculomotrice comme il peut être responsable des proptoses cornéennes d'algies faciales, etc bon, ça dépend du nerf qui est touché alors, les rapports inférieurs se font avec le rhinopharynx donc là, vous avez le poste nasal la coque et juste en arrière de la coque, c'est le rhinopharynx et le sphénoïde constitue la paroi supérieure du rhinopharynx donc en bas, le sinus est en rapport avec le rhinopharynx en haut, le sinus sphénoïdal est en rapport avec la selle turcique qui contient l'hypophyse cet élément qui est très important c'est l'hypophyse qui peut être siège de certaines pathologies dans le traitement chirurgical et ce type de chirurgie peut être abordée par voie endoscopique c'est à dire qu'on va rentrer avec une optique par là ouvrir le sinus sphénoïdal ouvrir cet ostium et on est directement sur l'hypophyse où le chirurgien peut compléter le traitement les rapports postérieurs au sinus sphénoïdal se font avec la base crânienne postérieure avec ici le tronc cérébral et ces éléments vasculonormaux alors là, c'est quelques images radiologiques puisque les sinus sont explorés de deux façons, soit par l'endoscopie qui va montrer ce qu'on vient de voir c'est à dire base nasale et surtout avec le néant et les ostiomes des sinus ou bien par des séquences radiologiques et plus précisément le scanner et parfois l'IRM comme vous le voyez ici, c'est un exemple on voit un scanner des cavités nasosinusiennes en coupe frontale, ou bien ce qu'on appelle la coupe coronale ça c'est le haut, le bas le côté droit et le côté gauche et on voit très bien ici la cloison nasale l'os maxillaire avec l'arc alvéolaire supérieur ici ça c'est l'étage antérieur de la base du crâne ça c'est l'orbite orbite droite, orbite gauche avec son contenu au kilomètre et là, en dedans de l'orbite ça c'est le sinus éthmoïdal, droit ça c'est l'éthmoïdal gauche ça c'est le sinus maxillaire les sinus sont aérés c'est pour ça qu'ils sont noirs au scanner et puis on voit ici le cornet inférieur avec son méa inférieur, le cornet moyen avec son méa moyen et vous voyez ici l'ouverture de l'ostium du sinus maxillaire ça c'est le méa moyen l'éthmoïdal antérieure du sinus maxillaire ainsi que le sinus frontal qui n'est pas visible sur cette image maintenant on va vous montrer une autre image d'un scanner des sinus mais maintenant en coupe horizontale c'est à dire axiale donc là c'est l'avant, ça c'est l'arrière ça c'est le côté droit, ça c'est le côté gauche ça c'est les orbites en coupe horizontale donc l'œil avec la paupière supérieure les apexes orbitaires ça c'est le nez et ça c'est

la cloison nasale et de partie de cette cloison nasale c'est le labyrinthe éthmoïdale le sinus éthmoïdale qui est étendu creusé dans la masse latérale de l'océan humide et puis plus en arrière on voit ces deux cavités c'est le sinus sphénoïdale le sinus sphénoïdale avec la cloison intersinusienne et là c'est le labyrinthe éthmoïdale vous voyez ici la racine cloisonnante du cornet moyen qu'on voit là qui sépare l'éthmoïde en deux parties l'éthmoïde antérieure et l'éthmoïde postérieure la postérieure se draine au niveau des méas supérieurs et l'antérieure se draine au niveau des méas moyens je rappelle pourquoi on insiste sur cette séparation entre l'éthmoïde antérieure et l'éthmoïde postérieure et leur drainage correspondant c'est lorsque vous examinez un patient et que vous voyez qu'il a une sinusite localisée au niveau de l'éthmoïde antérieure et que l'éthmoïde postérieure est propre donc il faut chercher la cause au niveau du méas moyen c'est à dire au niveau de son circuit de drainage donc là c'est le même type de coupe sur un scanner où la coupe passe juste par les deux sinus maxillaires ça c'est une coupe horizontale avec l'avant l'arrière gauche droite ça c'est le més, le voisin nasal les deux cornets intérieurs et ici vous avez l'os maxillaire avec à l'intérieur le sinus maxillaire et derrière c'est l'épine avec le rhinopharynx il reste à vous montrer sur le scanner le sinus frontal donc on va prendre sur la coupe A ici qui est une coupe horizontale et à la partie antérieure ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière vous voyez ici, ça c'est l'os frontal avec deux cavités aériennes à l'intérieur séparées par la cloison osseuse et les deux sinus frontaux vous voyez comment ils sont asymétriques vous voyez que la paroi antérieure du sinus frontal est accessible à la palpation par contre la paroi postérieure est inaccessible et qui est en rapport directement avec la cavité endocrânienne exactement le mélange et l'ombre frontaux même chose ici, ça c'est un scanner de la face en coupe sagittale ça c'est l'avant ça c'est l'arrière, ça c'est le haut ça c'est le bas, vous voyez ici le sinus frontal avec sa paroi postérieure sa paroi inférieure et vous voyez bien sûr les rapports postérieurs avec l'endocrâne et l'intérieur avec le poste nasal ça c'est la même chose, c'est un scanner de la face en coupe frontale ça c'est une coupe qui est très antérieure on voit une partie du nez avec la cloison nasale les deux cornets inférieurs et lorsqu'on remonte, ça passe par ces deux caisses de coupe qui passent comme ça en coupe frontale ça traverse les deux sinus frontaux avec la cloison qui est oblique et les deux sinus frontaux qui sont asymétriques là c'est d'autres coupes scannographiques qui montrent presque la même chose donc ici coupe horizontale qu'on appelle la coupe axiale qui vous montre le sinus éthmoïdal droit sinus éthmoïdal gauche, sinus sphénoïdal droit et gauche, vous voyez le sinus sphénoïdal qui est asymétrique et la cloison nasale qui est asymétrique ça c'est l'éthmoïde, vous voyez le rapport intime entre l'éthmoïde, le sinus éthmoïdal et l'orbite, ça c'est le globe oculaire ça c'est le muscle oculomoteur avec le nerf optique onale et là c'est la racine cloisonnante des cornets moyens, ce qu'on voit ici qui est oblique concave en avant qui délimite l'éthmoïde antérieur et l'éthmoïde postérieur donc là c'est une coupe très jolie coupe qui montre une coupe sagittale qui montre le nez en avant, le sinus frontal en haut et en avant et ça c'est le sinus éthmoïdal, le groupe cellulaire qu'on appelle labyrinthe éthmoïdal le groupe cellulaire avec le cornet moyen le cornet inférieur et ça c'est le sinus sphénoïdal creusé dans l'os sphénoïde ça c'est le sinus le plus postérieur et remarquez la limite entre sinus et endocrâne ici on a l'hépophyse avec la selle turcique là c'est une coupe frontale

qui va nous montrer une chose très intéressante comme on a dit, c'est le rapport entre le sinus maxillaire ici, donc là on a la cloison nasale poste nasale gauche, poste nasale droite sinus maxillaire gauche, sinus maxillaire droit sinus éthymidal droit et gauche l'étage antérieur de la base du crâne avec l'hépopyse cristalline le sinus maxillaire est en rapport avec les racines dentaires regardez les racines dentaires qui font un saillis qui bombe dans le sinus maxillaire vous imaginez que si on a par exemple une carie dentaire qui s'étend au niveau des racines ça peut facilement donner une sinusite ça devient une part première implication deux, si on a une carie dentaire qui s'étend au niveau de la racine le chirurgien dentiste, lorsqu'il veut la traiter il est obligé de suivre l'infection jusqu'au niveau des racines donc on peut avoir parfois la patte dentaire l'amalgame qui est utilisé par les dentistes qui peut passer parfois à l'intérieur du sinus maxillaire et entraîner une sinusite soit que la carie dentaire va entraîner en s'étendant vers les racines soit que le chirurgien dentaire en traitant lorsqu'il va suivre la racine dentaire jusqu'à son extrémité supérieure il risque, en voulant colmater cette cavité de la racine par la patte dentaire qu'il y ait une migration de la patte dentaire dans la cavité sinusienne troisième chose qui peut arriver aussi lorsque le chirurgien dentiste fait une extraction dentaire de ses dents sinusiennes et qu'après l'extraction on peut avoir une communication buccosinusienne c'est à dire qu'on peut avoir on peut avoir une fermeture étanche entre le sinus maxillaire et l'alvéole surtout si on avait une ostéite une infection importante à ce niveau là et ça peut entraîner une gêne une sinusite chronique parfois alors juste quelques mots sur la physiologie des sinus de la passe il faut savoir que les sinus sont des cavités aériennes annexées aux forces nasales et qui sont tapissées par une nucleus de type respiratoire c'est à dire qu'il y a une épithélium stratifiée qui est ciliée comme vous le voyez ici qui sont vibratiles et qui forment ce qu'on appelle un tapis mucociliaire tapis mucociliaire ça veut dire qu'il y a une activité qui permet le drainage de cette pression muqueuse à partir de la cavité sinusienne vers la force nasale à travers l'ostéone la principale chose qu'il faut retenir concernant la muqueuse sinusienne c'est le tapis mucociliaire qui permet un drainage permanent continu et efficace et qui permet de garder ces cavités propres normalement dans un sinus il ne doit pas y avoir de liquide pas de sécrétion qu'il soit clair, qu'il soit courant qu'il soit muqueuse, qu'il soit serreuse on doit avoir un sinus propre grâce à ce tapis mucociliaire qui permet le drainage permanent à travers l'ostéone donc on comprend que pour avoir un sinus qui est sain il faut avoir un tapis mucociliaire qui est fonctionnel et efficace il faut avoir un ostéone qui est perméable et il faut avoir un méa supérieur qui est sain alors c'est quoi le rôle des sinus ? c'est des cavités qui vont alléger la tête parce que c'est des cavités qui sont aériennes deux, c'est des cavités de résonance pour la voix et on comprend très bien le rôle lorsqu'on voit chez certaines personnes qui ont des sinusites c'est une modification de la voix ce qu'on appelle la rhinolalie c'est une modification de la voix lorsque vous avez un sinus qui est comblé vous avez des sinusites qui sont comblées vous allez voir qu'il y a une modification de la voix parce qu'il y a une perturbation de la résonance de la voix à l'intérieur des sinus, ce qu'on appelle la rhinolalie et troisième chose qui est de découverte intéressante, c'est que les sinus produisent ce qu'on appelle l'oxygénétique qui est un gaz produit à l'intérieur des cavités sinusiennes et au moment de l'inspiration ce gaz va sortir des sinus et passer au niveau des poumons c'est un gaz qui a un

effet brancodilatateur qui a un effet antimicrobien aussi bien antiviral qu'antibactérien et qui pourrait avoir d'autres rôles dont on n'a pas encore pris une bonne connaissance c'est une voie de recherche actuellement sur les effets exacts de l'oxygénétique mais ce qui est retenu actuellement c'est qu'il a un effet brancodilatateur qui améliore la respiration et qui a un effet antimicrobien alors là c'est des schémas qui montrent un petit peu les voies d'abord qu'on peut utiliser pour aborder les sinus donc soit les aborder par voies externes que les voies classiques ou bien les aborder par voies endoscopiques le chirurgien utilise des endoscopes en rentrant par le nez il s'en branche à des caméras où on peut voir très bien toute la cavité nasale soit aborder les sinus éthymidaux aborder les sinus frontal les sinus maxillaire ou bien la cavité nasale au niveau de tous ces recoins parfois le chirurgien peut dépasser la cavité sinusale c'est à dire l'exemple type c'est la chirurgie de l'hépopyse où on peut ouvrir le sinus sinusale ouvrir la cellule turcique et travailler puisque comme on a dit les rapports supérieurs du sinus sinusale c'est la cellule turcique avec l'hépopyse les rapports supérieurs de l'éthymide c'est l'étage antérieur de la base du crâne donc cet étage antérieur peut être abordé toujours par voie endoscopique en ouvrant le labyrinthe éthymidal